

R26

GUIADO EN CLASE

Mini escáner de puertos con socket

Programación para Ciberseguridad · Fase III · AD2026

Un socket TCP con `connect_ex()` devuelve 0 si el puerto responde y distinto de 0 si no. Esa es la base de cualquier escáner de puertos: nada más que probar conexiones de forma sistemática. `nmap` hace exactamente esto, pero con mucha más lógica encima.

Objetivo: Construir un escáner de puertos multihilo en Python que escanee un host y guarde los resultados en JSON, usando exclusivamente la biblioteca estándar.

Instrucciones

1. Construye el escáner en `r26_port_scanner.py`:

```
import socket, json, threading, sys

def escanear_puerto(host, puerto, abiertos):
    s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    s.settimeout(1)
    if s.connect_ex((host, puerto)) == 0:
        abiertos.append(puerto)
    s.close()

def escanear_rango(host, inicio, fin):
    abiertos = []
    hilos = []
    for puerto in range(inicio, fin + 1):
        t = threading.Thread(target=escanear_puerto, args=(host, puerto, abiertos))
        hilos.append(t)
        t.start()
    for t in hilos:
        t.join()
    return sorted(abiertos)

host = "127.0.0.1"
puertos_abiertos = escanear_rango(host, 1, 1024)
resultado = {"host": host, "puertos_abiertos": puertos_abiertos}
print(json.dumps(resultado, indent=2))
with open("r26_resultado.json", "w") as f:
    json.dump(resultado, f, indent=2)
```

2. Ejecuta el escáner contra 127.0.0.1 solamente.

Recuerda: Este escáner solo debe ejecutarse contra 127.0.0.1 (tu propia máquina) o dentro de tu VM de laboratorio. Nunca contra hosts externos sin autorización.

Evidencias requeridas

- Screenshot del código completo.
- Screenshot de la ejecución con los puertos abiertos encontrados.

Preguntas de reflexión

1. Este escáner lanza un hilo por puerto. ¿Qué problema podría causar eso si escaneas todos los 65,535 puertos simultáneamente?
2. **nmap** detecta el sistema operativo y la versión del servicio además de si el puerto está abierto. ¿Cómo haría Python para inferir qué servicio corre en un puerto?
3. ¿Qué log generaría este escaneo en el sistema objetivo, y en qué herramienta de monitoreo lo verías?